



Instalação Linux Personalizada Debian Mínimo (X11+i3+picom)

ozapr@proton.me

2026-5

*Tutorial de instalação customizada de linux para uso doméstico (Desktop) a partir de instalação mínima da distribuição **Debian**. Neste documento o leitor será instruído à instalação manual de gerenciador de janelas **i3** (Window Manager) e compositor de janelas **picom** (Window Compositor) para servidor o gráfico legado **X11** (Graphical Server). Recursos essenciais também serão abordados, como instalação de servidor de audio, interface para adaptadores de rede, gerenciador de arquivos, etc.*

Introdução

```
* O que é Linux ?
** O que é um Sistema Operacional ?
*** O que é um Kernel ?
*** O que é um Ambiente Desktop ?
* O que é Debian-Linux ?
** O que são distribuições Linux ?
```

O objetivo deste texto é guiar o leitor durante a instalação da distribuição **Debian** a partir de uma instalação mínima. Caso não seja do interesse do leitor por uma instalação customizada já existem várias distribuições disponíveis inclusive a distribuição do próprio Debian com ambientes desktops pré-instalados.

Para usuários mais avançados o **Arch-Linux** é uma opção interessante, porém o Arch-Linux ainda é considerado uma distribuição instável, o que pode levar a problemas que usuários menos experientes podem ter dificuldade para resolver. Para usuários intermediários, que buscam maior controle dos componentes instalados do sistema operacional de uma distribuição mais tradicional, a instalação a partir do Debian pode ser mais interessante.

Sistemas operacionais são componentes de software que criam uma interface entre o usuário e os aplicativos que podem ser executados no computador. Um sistema operacional é composto de dois componentes principais: O **Kernel**, que gerencia os recursos de hardware (memória, processamento, armazenamento); E o **Ambiente Desktop**, que é composto de diferentes ferramentas e aplicativos voltados para facilitar a interação com o usuário.

Exemplos de Kernels:

1. Linux : Kernel dos sistemas operacionais linux.
2. Mach : usado pelos sistemas iOS e macOS.
3. NT Kernel : usado pelos sistemas windows 10 e 11.

Linux em essência é um kernel, quando falamos em sistemas operacionais linux, estamos nos referindo a ao kernel linux somado a algum ambiente desktop. Os sistemas operacionais linux são mantidos e disponibilizados por diferentes organizações, como Ubuntu, Mint, MX-Linux, Debian, Fedora, Arch-Linux. Nos sites e repositórios oficiais você pode encontrar diferentes versões e combinações de ambientes desktops.

Exemplos de Ambientes Desktop:

1. Gnome : Ambiente padrão para distribuições Ubuntu e Fedora.
2. KDE Plasma : Ambiente padrão do Kubuntu e OpenSUSE.
3. XFCE : Leve e rápido, padrão do Xubuntu e MX-Linux.

Neste tutorial será mostrado o passo-a-passo para a instalação do kernel da distribuição **Debian**, o servidor gráfico legado **X11**, o gerenciador de janelas em *tiles* (blocos) **i3** e o compositor **picom**.

Servidores gráficos são programas que fazem a comunicação entre aplicativos e os componentes de tela, teclado e mouse, **X11** foi escolhido por ser um servidor gráfico mais tradicional, portanto com maior suporte para os programas. Existem outros servidores gráficos mais modernos, por exemplo, o Wayland, que além de servidor gráfico é também um compositor de janelas.

Gerenciador de janelas é um programa que organizam os diferentes aplicativos em janelas, controlando seu formato, aparência e disposição. Um compositor combina os gráficos das janelas, permitindo efeitos visuais de transparência, animações e transições.

O windows tem um gerenciador de janelas do tipo janela flutuante, em que o usuário pode alterar a largura, altura e a posição com o mouse. O gerenciador de janelas **i3** é um pouco diferente, pois é um gerenciador orientado a input de teclado, as janelas são organizadas em blocos (*tiles*) de tamanho definido e a disposição das janelas é alterada através de atalhos do teclado.

Como o gerenciador **i3** não vem com compositor, vamos escolher um compositor compatível **picom** que pode ser facilmente configurado para mostrar efeitos básicos de transparência e transição.

Recomendações e Requisitos:

Caso você seja um usuário windows, a primeira recomendação é seguir estritamente este fluxo:

1. Leitura do Tutorial.
2. Teste em Máquina Virtual.
3. Instalação do Sistema.

Seguir este fluxo irá lhe poupar de muitas dores de cabeça, porém não irá evitar todos os problemas, é importante lembrar que a instalação de um sistema operacional é uma operação crítica, pois pode envolver perda de dados e incompatibilidades. Não prossiga para instalação do sistema operacional se ainda houver dúvidas.

A segunda recomendação é garantir a reversibilidade. Faça backups de arquivos importantes. Tenha uma mídia para instalação do sistema operacional original. Se possível, instale o sistema linux em outro disco rígido (SSD/HD) secundário, caso contrário tenha bastante espaço em disco para poder criar novas partições.

Se você estiver migrando do windows será também necessário verificar o status do bitlocker, do TPM, da inicialização rápida. Porém estes detalhes serão importantes quando você já estiver decidido a instalar o sistema.

Máquina Virtual

```
* O que é uma máquina virtual ? O que é virtualização ?
* Como habilitar máquinas virtuais ?
** O que é BIOS ? O que é firmware ?
** Como habilitar virtualização na BIOS ?
```

- ** Por que a virtualização geralmente vem desabilitada ?
- * Como testar a instalação de uma distribuição linux usando uma máquina virtual ?

Uma máquina virtual é um ambiente de software que permite a simulação de um computador físico, você pode definir processamento, memória, armazenamento e simular a instalação de um sistema operacional. O sistema operacional de uma máquina virtual fica isolado do sistema operacional hospedeiro, permitindo maior segurança para testar a instalação de sistemas operacionais. Máquinas virtuais podem ser usadas como sistemas operacionais secundários, pois o sistema instalado é totalmente funcional, porém com menor performance, pois os recursos de memória e processamento são emprestados do sistema operacional hospedeiro.

Para que você possa habilitar uma máquina virtual, o seu processador precisa ser compatível e você precisa alterar uma configuração da *bios* para habilitar a virtualização de recursos de hardware. A maior parte dos processadores modernos são compatíveis com a virtualização, porém tal recurso vem geralmente desabilitado nos computadores.

Firmwares são softwares geralmente embutidos em espaços de memória fixa do hardware e servem para que interação básica entre os componentes. A BIOS (Basic Input Output System) é o firmware da placa mãe. Para que você consiga acessar a BIOS de seu computador você deve desabilitar a inicialização rápida do windows e reinicializar pressionando o botão do teclado específico de inicialização da BIOS. Esse botão de inicialização deve aparecer na tela por alguns segundos durante a reinicialização. Caso não consiga visualizar então pode ser necessário ter que conectar o monitor à saída de vídeo da placa-mãe.

Cuidados com a BIOS:

1. Não altere aquilo que você não sabe.
2. Anote todas as modificações.
3. Caso o bitlocker esteja ativado, obtenha a chave de recuperação do seu dispositivo através de sua conta microsoft.
4. Caso o bitlocker esteja ativado, suspenda o bitlocker antes de qualquer alteração na BIOS.
5. Não mude as configurações do secure boot (TPM) com bitlocker ativado sem que você tenha a chave de recuperação.
6. Não mude as configurações UEFI/Legacy boot com bitlocker ativado sem que você tenha a chave de recuperação do bitlocker.

Após conseguir identificar o botão do teclado para acessar o menu da BIOS, reinicialize pressionando este botão até que o menu apareça. Tome muito cuidado ao modificar configurações da BIOS, pois algumas alterações podem impedir a inicialização do computador. Caso o bitlocker esteja ativado, alterações na BIOS podem ativar o modo de recuperação do bitlocker, caso você não tenha a chave de recuperação, todos os dados do disco rígido ficarão inacessíveis.

Entre desativar ou suspender o bitlocker, suspenda o bitlocker, pois ao desativar o seu disco rígido será descryptografado. A descryptografia do disco rígido é um processo que pode levar tempo e caso ocorra queda de energia o disco rígido pode ser corrompido, sendo necessário a sua formatação (perda de dados). Para suspender o bitlocker você pode utilizar o **file explorer**, basta clicar com o botão direito no disco com bitlocker ativado e selecionar a opção de suspensão do bitlocker para a próxima reinicialização. Tome cuidado, pois o bitlocker será reativado novamente

após uma nova reinicialização.

Após tomar os devidos cuidados com o bitlocker para ativar a virtualização, reinicialize pressionando o botão de acesso da BIOS. O menu da BIOS varia conforme o fabricante, você terá que encontrar a seção com as configurações da CPU e habilitar a virtualização. Caso tenha dúvidas, pesquise sobre como ativar a virtualização para o seu modelo específico de placa-mãe e CPU.

A virtualização é necessária para utilizar máquinas virtuais, porém ela vem geralmente desativada por uma questão de segurança. Desabilitar este recurso pode impedir que softwares maliciosos usem o recurso de virtualização para usar o processamento do computador de maneira remota.

O software recomendado neste tutorial para criação de máquinas virtuais será o virtualbox, você pode obter seu instalador através do site oficial (<https://www.virtualbox.org/>). Baixe e instale a versão do virtual box para seu computador e prossiga com o tutorial.

Para usar o virtual box você deve ter suficiente espaço de armazenamento no seu disco rígido, cada máquina virtual linux geralmente ocupa 25 GB de armazenamento, assegure que tenha o dobro ou triplo disso de espaço livre antes de tentar operar máquinas virtuais.

```
* Como instalar um sistema operacional linux no virtual box ?
** Como configurar o diretório onde as máquinas virtuais serão
    instaladas ?
** Como criar uma máquina virtual ?
** Como configurar os recursos de hardware da máquina virtual ?
** Como selecionar a distribuição linux de uma máquina virtual ?
* Como inicializar a máquina virtual ?
* Como sair do modo de captura da máquina virtual ?
* Como remover uma máquina virtual ?
```

No contexto de máquinas virtuais, sempre que uma máquina virtual é ativada, ela prende o input de teclado e mouse dentro da máquina virtual. Para sair da máquina virtual é necessário apertar a tecla *host* (geralmente a tecla **ctrl** direito).

A configuração dos recursos de hardware geralmente é feito durante a criação de uma nova máquina virtual. Crie uma nova máquina virtual para testar distribuições linux. Se o seu computador tiver vários núcleos para CPU, você pode optar por ativar vários núcleos, porém não ative todos para não sobrecarregar o sistema hospedeiro. A memória ram deve ser também menor que a memória livre do computador hospedeiro, 1 GB ou 2 GB de ram devem ser suficientes para rodar as distribuições linux. Quanto a memória do disco rígido virtual, 25 GB geralmente são suficientes, porém assegure que você tenha bem mais que 25 GB livre onde a máquina virtual estiver instalada (mais que o dobro, nunca deixe seu disco rígido perto do limite).

Caso queira remover uma máquina virtual, você pode usar a interface do virtual box para remover a máquina e os seus arquivos ou remover os arquivos diretamente deletando o diretório onde a máquina virtual foi instalada.

Partições

- * O que é formatação ? O que é espaço não-alocado ?
- ** O que é um sistema de arquivos ?
- * O que são partições ?
- * Como partições são identificadas em Linux e em Windows ?
- * Quais partições são interessantes para configurar durante a instalação o linux ?
- * Como criar uma nova partição ?
- ** O que são partições primárias e o que são partições lógicas ?
- ** Como criar um espaço não-alocado ?
- ** Como criar uma partição formatada a partir de um espaço não-alocado ?
- ** Quais os tipos de formatos de partição e para qué servem ?

A analogia de sistemas de arquivos em computação enxerga unidades de armazenamento (usb, disco rígido, ssd, hd) como estrutura de arquivos (documentos) e pastas (diretórios). Arquivos podem estar contidos em pastas e pastas podem estar contidos em outras pastas formando uma estrutura em árvore. Diferentes tecnologias são moldadas com diferentes protocolos e formatos, um formato de sistema de arquivo estabelece as regras para que o computador interaja com essa unidade de armazenamento.

Partições são unidades lógicas do disco rígido. Um disco rígido (SSD/HD) pode ter várias partições, sendo cada partição tratada como uma unidade diferente pelo sistema operacional. Para que o sistema leia e grave arquivos de uma partição ela precisa estar estruturada de uma maneira específica, chamamos essa estruturação de formatação. Não confunda formatar com apagar a partição, quando reformatamos uma partição ocorre sim a perda de dados, porém não é esse o seu significado.

Formatos de Partições:

1. NTFS ; Padrão de partições windows. Suporta arquivos grandes e recuperação de dados (Journaling).
2. FAT32 ; Não suporta arquivos maiores que 4GB, geralmente usado em USBs.
3. exFAT ; Versão melhorada do FAT32, com suporte para arquivos maiores que 4GB.
4. ext4 ; Padrão de partições linux. Estável, rápido e com suporte para recuperação de dados (Journaling).
5. Btrfs/XFS ; Usado em servidores ou distros específicos (fedora). Suporte a snapshots e compressão de dados.

A instalação de sistemas operacionais requer algum conhecimento sobre partições. O gerenciamento de partições pode ser feito com a ferramenta windows (Gerenciador de Disco/Disk Management), nesta interface você pode criar espaços não-alocados que posteriormente podem ser usados pelo instalador linux para definir partições com formatos adequados para linux. Tome cuidado ao modificar, formatar ou criar novas partições, estas operações podem levar a perda de dados em caso de erro e a inutilização do sistema operacional. Assegure-se de ter suficiente espaço em disco para criar novas partições.

Partições Linux

1. `root (/)` ; arquivos de sistema e configurações padrão.
2. `home (/home)` ; arquivos pessoais e configurações.
3. `swap (-)` ; modo de hibernação e excesso de memória ram.
4. `boot (/boot)` ; imagens de kernel e arquivos de inicialização.
5. `efi (/boot/efi)` ; partições EFI, requerido para sistemas UEFI.
6. `var (/var)` ; arquivos de dados como logs e cache.
7. `tmp (/tmp)` ; arquivos temporários.
8. `usr (/usr)` ; programas instalados pelo usuário, bibliotecas e arquivos compartilhados.
9. `opt (/opt)` ; pacotes opcionais de software.
10. `srv (/srv)` ; usado para configuração de servidores.

Durante o teste de instalação em máquinas virtuais, você geralmente irá usar partição única para o *root*, quando se usa partição única os demais endereços ficam todas dentro da partição *root*. Porém ao instalar o sistema operacional no computador, é interessante pesquisar sobre as diferentes partições e os seus tamanhos recomendados.

- * O que são sistemas UEFI ?
- * Qual a diferença entre UEFI e Legacy BIOS ?
- * Como saber qual sistema está ativo ?
- * Qual a relação entre MBR, GPT e UEFI ?
- * O que é o modo de compatibilidade CSM ?

Saber qual sistema boot está ativo é importante durante a instalação do sistema operacional no computador, pois sistemas UEFI precisam achar uma partição ESP dedicada (separada do *root*) formatadas em FAT32. Essa partição ESP geralmente é única e tem os registros de inicialização de todos os sistemas operacionais instalados. Não confundir a partição ESP com o ponto de montagem `/boot/efi`, na verdade, não confundir ponto de montagem com partição. Em linux o ponto de montagem é o nome humanamente legível para o endereço da partição, uma partição pode ser configurada em diferentes pontos de montagem, por exemplo, uma partição windows C: formatada em NTFS pode ser montada em `/mnt/Data` ou montada em `/media/Data`, ou em qualquer outro ponto de montagem. A partição ESP é montada em `/boot/efi` nos sistemas operacionais linux, porém `/boot` pertence a partição raiz `/` do sistema operacional.

Você pode simular instalação UEFI ou *Legacy Boot* na máquina virtual ajustando configurações da máquina virtual. Os sistemas UEFI são mais modernos, requerem formatação GPT, usam partições ESP em formato FAT32 para inicializar, vem com sistema de assinatura digital *secure boot*, são mais rápidos e dão suporte a múltiplas partições primárias. Sistemas BIOS legacy não vem com *secure boot*, usam a partição MBR para inicializar, e estão limitadas a no máximo 4 partições primárias.

Muitos computadores com sistema UEFI dão suporte ao modo de compatibilidade CSM que permite carregar discos no formato *legacy bios*. Verifique na BIOS se o modo de compatibilidade está ativo ou não, pois isso irá mudar um pouco o início da instalação do sistema operacional.

Debian Mínimo

As distribuições linux podem ser baixadas nos repositórios oficiais sob o formato `iso`, no caso do debian, no site <https://www.debian.org/> você pode baixar na seção de downloads a versão `netinst` que é uma versão compacta para ser usada com conexão de rede.

Ao configurar a máquina virtual para usar o sistema operacional linux baixado, entre nas configurações da máquina virtual e selecione a `iso` baixada, assegure também que a máquina esteja configurada para instalação manual, caso contrário ela vai pular as etapas de instalação.

Etapas de Instalação:

1. Seleção de Interface de Instalação
2. Seleção de Linguagem, Localização, Teclado
3. Configuração de Rede
4. Seleção de Endereços de Repositórios
5. Registro de Hostname : Nome do Computador
6. Registro de Domínio : Desnecessário para uso doméstico.
7. Criação da senha para o root
8. Criação do login e senha para o primeiro usuário
9. Particionamento
10. Seleção de Softwares Iniciais
11. Instalação do Bootloader no MBR/ESP

A inicialização da instalação na máquina virtual deve acontecer ao iniciar a máquina virtual, porém para a instalação no disco do computador é necessário ter uma mídia de instalação. Softwares como *Balena Etcher* ou *Rufus* podem ser usados para criar mídias de instalação USB, basta abrir o software, apontar para o pen-drive (cuidado para não selecionar a mídia errada, pois essa operação apaga os dados da mídia selecionada) e selecionar a `iso netinst` do debian. Após isso pode ser preciso inicializar o firmware da UEFI/BIOS para selecionar o boot pela mídia de instalação. Geralmente o menu da UEFI/BIOS permite a inicialização manual, vá para a seção de boot e selecione a mídia de instalação, ou mude a prioridade de inicialização do boot para USB. Saia do menu da BIOS e reinicie se necessário.

Ao inicializar a mídia de instalação, o usuário irá ser perguntado sobre a instalação via interface gráfica ou instalação via interface tradicional de terminal. Selecione a instalação via interface de terminal e siga as etapas de instalação. Importante, quando chegar na seleção dos softwares iniciais, para o setup da instalação mínima, tire a seleção apertando espaço (não aperte enter, pois isso irá aceitar o que tiver selecionado) das interfaces gráficas e apenas deixe os softwares essenciais.

Tome muito cuidado na etapa de particionamento durante a instalação no disco do computador, escolha particionamento manual, não avance no particionamento se tiver dúvidas, tenha certeza de que está instalando na partição correta, os nomes podem mudar dependendo da ordem de inicialização configurada na BIOS, se você mudar a ordem de inicialização você vai mudar os nomes e isso pode levar a você instalar na partição errada. Confira o tamanho da partição e não somente o nome. Se possível, recomendo que crie espaços não-alocados usando o gerenciador de partições do windows ou softwares do linux como o *gparted*, após isso utilize o espaço não-alocado para criar as partições do sistema operacional com a mídia de instalação.

- * O que são terminais virtuais tty ?
- * Como alternar entre terminais virtuais em linux ?
- * Qual a diferença entre emuladores de terminais virtuais e terminais virtuais ?
- * O que é initramfs ?

Ao iniciar um linux recém instalado com configuração mínima debian (sem ambiente desktop, apenas com os recursos essenciais) você é apresentado a interface padrão de terminal tty (Teletypewriter). Nessa interface você pode executar comandos de terminal (programas de terminal). Programas de terminal são programas que são executados por comandos de linha de texto, geralmente com a sintaxe `NOME_DO_PROGRAMA <ARGUMENTO1> <ARGUMENTO2> ...`, diferente do windows que tem um investimento para o usuário com interfaces gráficas, boa parte dos principais programas linux são voltados para essa interface de terminal.

Você pode executar diferentes tarefas em diferentes terminais virtuais tty alternando com o atalho de teclado `ctrl+alt+F1`, `ctrl+alt+F2` ... `ctrl+alt+FX`. É importante saber destes atalhos de teclados, pois em caso de falha de um ambiente desktop instalado você pode voltar para a interface inicial tty, permitindo você solucionar os possíveis problemas.

Diferente dos terminais virtuais, os emuladores de terminal são aplicativos que rodam em sistema gráfico e executam comandos de linha de terminal de maneira similar aos terminais virtuais. Quando se abre um terminal linux em um ambiente desktop completo geralmente é aberto um emulador de terminal, porém você ainda pode acessar um terminal virtual usando as teclas de atalho mencionadas anteriormente.

Em caso de falha na inicialização do sistemas de arquivos a interface `initramfs` é carregada. Essa interface contém um sistema de arquivos inicial e comandos que podem ser usados para realizar reparações no sistema de arquivos. Esses comandos são compartilhados na mesma sintaxe com os terminais virtuais e portanto são acessíveis nos terminais virtuais e nos emuladores de terminais.

Terminais virtuais, `initramfs`, emuladores de terminal, todos eles são uma interface de texto para interagir com um sistema de arquivos virtual. É importante entender a analogia de um sistema de arquivos de computador para entender como funciona um sistema de arquivos virtual. Empresas antigamente organizavam seus documentos físicos em arquivos e pastas, organizando em prateleiras ou gaveteiros em algum espaço físico. Um sistema de arquivos virtual enxerga um dispositivo de armazenamento de dados como arquivos e pastas (diretórios). Um terminal virtual acessa o sistema de arquivos navegando de diretório em diretório, por isso no terminal vemos geralmente o endereço do diretório corrente seguido do espaço onde podemos escrever comandos.

```
username@COMPUTERNAME:/home/user/Documents$ ls -la
```

- ```
Inventário [initramfs] { Linux, Debian }
1. help ; Lista comandos disponíveis no terminal e sua descrição.
2. exit ; Sai do initramfs ou de terminais.
3. reboot ; Reinicializa o computador.
4. poweroff ; Desliga o computador.
5. pwd ; Mostra o caminho do diretório corrente.
```

```

6. ls ; Programa que lista os arquivos de diretório.
7. ls <DIR> ; Lista os arquivos do diretório <DIR>.
8. ls /dev ; Lista os dispositivos conectados.
9. cd <DIR> ; Muda o diretório corrente para <DIR>.
10. cat <ARQUIVO> ; Mostra o conteúdo de arquivos no terminal.
11. less <ARQUIVO> ; Ver arquivos grandes. Pressione q para sair.
 Pressione espaço para avançar páginas. b para voltar página.
12. echo <COMMANDO/TEXT0> ; Mostra texto sem executar comando.
13. clear ; Apaga o texto do terminal.
14. mount ; Lista os dispositivos montados.
15. mount <DEVICE> <DIR> ; Monta um dispositivo como sistema de
 arquivos com um endereço específico.
16. umount <DIR> ; Desmonta um dispositivo.
17. blkid ; Mostra o UUIDs dos dispositivos e o tipo de sistema de
 arquivos.
18. lsblk ; Lista dispositivos e partições.
19. fdisk -l ; Lista partições de maneira mais detalhada.
20. fsck <DEVICE> ; Checa integridade do sistema de arquivos.
21. fsck.ext4 <DEVICE> ; Checa formato ext4 do sistema de arquivos
22. dmesg ; Abre o arquivo de logs do kernel.
23. ping <ENDEREÇO> ; Testa conexão com endereço.

```

Supondo que sua instalação debian mínima foi bem sucedida, quando você inicializar o computador você estará no terminal virtual. É a partir de agora que a sua instalação customizada começa, e para isso a primeira coisa que você terá que fazer é logar com o usuário root (usuário root e senha root que foi criada na instalação) e executar o comando `apt install sudo`.

Caso tenha algum problema com o teclado você pode executar alguns dos comandos abaixo:

```

Inventário [Configurações do Teclado] { Linux, Debian }
1. sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration ; Reconfigura
 manualmente o teclado.
2. setxkbmap -query ; Mostra as configurações do teclado.
3. setxkbmap br ; Muda o layout do teclado para português brasileiro.

```

O comando `sudo` é um comando bem conhecido para elevação de privilégio de um usuário, ele permite que você tenha os mesmos privilégios que o `root` e possa instalar recursos sem estar logado no usuário `root`. Por incrível que pareça, `sudo` não está presente na instalação mínima e precisa ser instalado pelo repositório oficial do debian.

Não é recomendado utilizar o usuário `root` para atividades corriqueiras, e isso não é somente por segurança contra malwares, o privilégio de administrador permite você fazer alterações em arquivos do sistema, caso você cometa um erro a alteração vai ser feita sem nenhum prompt de aviso. Por isso o comando `sudo` é essencial, você deverá instalar o programa `sudo`, logar como `root` e adicionar o seu usuário normal ao grupo `sudo`.

```

Inventário [Sudo e Gerenciamento de Grupos] { Linux, Debian }
1. whoami ; Identifica o usuário atual.
2. id ; Mostra o id do usuário e os grupos que pertence.
3. passwd ; muda a senha do usuário corrente.

```

```
4. adduser NOME ; cria novo usuário.
5. userdel NOME ; deleta usuário.
6. usermod -aG sudo NOME ; adiciona usuário ao grupo sudo.
7. groups NOME ; mostra os grupos do usuário.
8. su NOME ; muda o usuário.
9. su - ; muda para o usuário root.
10. sudo COMANDO ; executa um comando com privilégio de administrador
 (root).
```

Com o `sudo` instalado, sempre que for necessário instalar algum programa ou fazer alguma operação que exija privilégios de administrador, use o prefixo `sudo` antes do comando para fazer tal operação no terminal usando o seu login padrão.

```
* Como instalar programas em linux ?
** O que é apt, apt-get, dpkg e .deb em linux ?
** Onde é configurado os repositórios do apt ?
** Como acessar e editar os repositórios do apt ?
*** Onde estão localizados os arquivos com a lista de repositórios ?
* Quais as práticas de segurança ao instalar aplicativos em linux ?
** Quais as práticas de segurança ao instalar aplicativos open-source ?
** O que são checksums ?
*** Quais comandos para calcular checksums em linux ?
```

Diferentes distribuições usam diferentes gerenciadores de pacotes. No debian linux, tradicionalmente se usa o `apt-get`, sendo o `apt` apenas uma interface mais amigável do `apt-get`. É possível instalar um pacote usando diretamente um arquivo `.deb`, porém é mais comum usar o comando `apt install NOME` com o nome do pacote para que o gerenciador de pacotes busque pelo pacote em uma lista de repositórios confiáveis.

É importante saber onde está definido a lista de procura pelos repositórios. Posteriormente será necessário ativar versões do repositório para instalação de drivers proprietários (para placa de vídeo por exemplo). O diretório em que configurações padrão geralmente ficam armazenados é o diretório `/etc`, para o gerenciador de pacotes `apt` podemos encontrar na pasta `/etc/apt` o arquivo `sources.list` e o diretório `sources.list.d/` onde alguns aplicativos registram seus próprios repositórios. Você pode visualizar seu conteúdo com o comando `cat /etc/apt/sources.list`.

#### Práticas de Segurança Linux

1. Dê preferência por instalação via repositórios oficiais ; Repósitos oficiais da sua distribuição linux são regularmente mantidos pela distribuição, verificando assinaturas digitais e mantendo dependências seguras.
2. Ao utilizar repositórios de terceiros verifique as assinaturas GPG.
3. Atualize regularmente o sistema para obter correções e atualizações de segurança.
4. Evite instalação via script `.sh` ; Usar scripts para instalação é uma má prática. Algumas fontes conhecidas usam scripts deste tipo, porém você deve ler atentamente o script e evitar fontes desconhecidas.
5. Sempre tente executar uma tarefa primeiro como usuário normal ; Boa parte das tarefas, incluso algumas instalações, podem ser feitas como usuário normal, use `sudo` somente se necessário.

6. Reputação e Auditoria ; Um repositório/aplicativo ser de código-aberto não implica automaticamente em segurança, é necessário que auditorias sejam feitas regularmente e tenha uma comunidade ativa. É muito arriscado usar repositórios pouco conhecidos ou abandonados.
7. Compilação a partir da fonte ; Se o aplicativo é de código aberto, você pode optar por binários já pré-compilados caso o repositório tenha boa reputação e seja possível comparar checksums, porém a melhor prática é compilar a partir da fonte, apesar de poder ser um processo trabalhoso e demorado para projetos grandes.
8. Checksums ; O binário de um aplicativo pode ser comparado com o original usando o recurso checksum. Checksums são algoritmos que retornam um valor numérico a partir de um arquivo binário, a ideia é que para um mesmo aplicativo temos apenas um valor de checksum para um mesmo algoritmo, então é possível verificar se um aplicativo é autêntico ou se não foi alterado ou corrompido.

Um aplicativo de código-aberto não se torna automaticamente seguro, é necessário haver uma comunidade de programadores para fazer auditorias de código de maneira regular. Projetos pequenos ou abandonados podem ser um risco de segurança para o usuário.

Muitos aplicativos de código-aberto disponibilizam binários pré-compilados, o que torna mais prático para projetos grandes, pois a compilação a partir da fonte exige algum conhecimento de programação além de consumir tempo e processamento do computador. Para verificar se os binários pré-compilados correspondem ao resultado da compilação as distribuições linux vem equipadas com comandos para calcular checksums. Esses comandos geram um número (hash) a partir do conteúdo do próprio arquivo binário, então um mesmo arquivo binário gera apenas um único número para um mesmo algoritmo. Seria ideal que para um mesmo algoritmo dois binários diferentes gerassem valores diferentes, mas não é sempre isso que acontece, então esse método deve ser interpretado da seguinte forma, binários adulterados tem maiores chances de gerarem valores diferentes dependendo do algoritmo. Quando dois binários geram um mesmo hash dizemos que há colisão.

```
Inventário [Checksums] { Linux, Debian }
1. sha256sum <ARQUIVO> # SHA-256 (256-bit) - Checksum Padrão, com
 chance de colisão estatisticamente irrelevante.
2. md5sum <ARQUIVO> # MD5 (128-bit) - Não é mais utilizado para
 autenticação por ser fácil forjar colisão de hash com ferramentas
 atuais. Porém pode ser usado para verificar modificações e corrupçõ
 es durante cópia e transferência de arquivos.
3. shasum <ARQUIVO> # SHA-1 (160-bit) - Não pode mais ser utilizado
 para autenticação, porém pode ser usado para verificar modificações
 e corrupções durante cópia e transferência de arquivos.
4. sha384sum <ARQUIVO> # SHA-384 (384-bit) - Mais forte que SHA-256.
5. sha512sum <ARQUIVO> # SHA-512 (512-bit) - Hash maior, mais forte
 que SHA-256.
```

Para verificar autenticidade geralmente você irá comparar o sha256sum gerado pelo seu arquivo com o do distribuidor, para verificar corrupção não intencional de arquivos durante transferência ou cópia você pode utilizar o md5sum ou shasum que podem detectar erros de transferência.

```
Inventory [Networking] { Linux Bash }
1. cat /etc/network/interfaces ; mostra o conteúdo do arquivo
 interface onde o nome das interfaces de conexão com a internet estão
 registradas.
2. ip a ; mostra as interfaces de conexão de rede.
3. ping HOST ; testa conectividade com a internet.
4. hostname -I ; mostra seu IPv6 e IPv4.
5. apt install NetworkManager ; instala a ferramenta (nmcli)
 NetworkManager, mais moderna, com suporte a IPv6.
6. nmcli device status ; mostra via NetworkManager as interfaces de
 rede e o estado de conexão.
7. nmcli networking on ; ativa as interfaces de conexão de rede via
 nmcli.
8. nmcli networking off ; desativa as interfaces de conexão de rede.
9. nmcli device connect NOME ; ativa uma interface de rede específica
 .
```

A instalação mínima debian vem equipada com ferramentas de gerenciamento de rede, porém é interessante para o usuário comum instalar a ferramenta **NetworkManager** que dá suporte a tecnologia de rede IPv6. No caso você deve executar o comando `apt install NetworkManager` que irá instalar via repositório debian a ferramenta `nmcli`.

Ao instalar o **NetworkManager** o sistema legado poderá entrar em conflito com o `nmcli`, para que isso não ocorra você deve editar algumas linhas do arquivo `/etc/network/interfaces`. Deixe as linhas associadas ao `lo` loopback como estão e insira o caractere `#` à frente das linhas associadas as outras interfaces de rede. Linhas que começam com `#` em muitas linguagens de programação e scripts (inclusive scripts linux) são linhas de comentários, sendo ignoradas durante a execução.

Crie um arquivo vazio usando o comando `touch ~/output.txt`, esse arquivo vai ser útil para analisar informações com saídas muito grandes. Agora execute o comando:

```
systemctl list-units --type=service > output.txt
```

Esse comando irá escrever os status dos serviços ativos no arquivo criado `output.txt`. Você poderá visualizar este arquivo usando o editor de texto `nano` com o comando `nano output.txt`. Verifique os serviços `networking` e `NetworkManager`. O `NetworkManager` deve substituir o `networking`, caso contrário haverá conflitos, você deve assegurar que o serviço do `NetworkManager` esteja ativo e o `networking` desabilitado. Execute os comandos abaixo em sequência e verifique novamente o arquivo `output.txt` :

```
sudo systemctl stop networking
sudo systemctl disable networking
sudo systemctl restart NetworkManager
systemctl list-units --type=service > output.txt
```

## FIREWALL

```
Inventory [Firewall basics] { Linux Bash }
1. apt install ufw ; install uncomplicated firewall
2. ufw enable ; enable firewall
3. ufw disable ; disable firewall
```

```

4. ufw status ; show firewall status
5. ufw status verbose ; detailed status
6. ufw allow PORT ; allow port (example: 22)
7. ufw deny PORT ; deny port
8. ufw allow SERVICE ; allow service (example: ssh)
9. ufw delete allow PORT ; remove rule
10. ufw reset ; reset all rules
11. ufw default deny incoming ; block incoming by default
12. ufw default allow outgoing ; allow outgoing by default
13. ufw allow from IP ; allow specific IP
14. ufw allow from IP to any port PORT ; allow IP to port
15. iptables -L ; list iptables rules
16. iptables -F ; flush iptables rules
17. nft list ruleset ; list nftables rules
18. ss -tuln ; list listening ports
19. netstat -tuln ; list open ports (legacy)
20. systemctl enable ufw ; enable firewall at boot

Inventário [Combinação de Comandos de Terminal] { Linux, Debian }
1. COMANDO & ; Executa o comando em segundo plano (background),
 liberando o terminal.
2. COMANDO1 && COMANDO2 ; Executa COMANDO2 apenas se COMANDO1
 terminar com sucesso.
3. COMANDO1 | COMANDO2 ; Pipe, envia a saída padrão de COMANDO1 para
 a entrada padrão de COMANDO2.
4. COMANDO1 ; COMANDO2 ; Executa múltiplos comandos sequencialmente,
 independentemente de sucesso ou erro.
5. COMANDO1 || COMANDO2 ; Executa COMANDO2 apenas se COMANDO1 falhar.
8. COMANDO > ARQUIVO ; Redireciona a saída padrão para um arquivo,
 sobrescrevendo-o.
9. COMANDO >> ARQUIVO ; Adiciona a saída padrão ao final de um
 arquivo.
10. COMANDO < ARQUIVO ; Usa o conteúdo de um arquivo como entrada
 padrão do comando.
11. COMANDO 2> ARQUIVO ; Redireciona a saída de erro (stderr) para um
 arquivo.
12. COMANDO > ARQUIVO 2>&1 ; Redireciona stdout e stderr para o mesmo
 arquivo.
13. COMANDO &> ARQUIVO ; Redireciona stdout e stderr juntos (bash).
14. COMANDO1 | tee ARQUIVO ; Exibe a saída no terminal e salva
 simultaneamente em arquivo.
15. COMANDO1 | COMANDO2 | COMANDO3 ; Encadeia múltiplos pipes.
16. nohup COMANDO & ; Executa comando persistente mesmo após fechar o
 terminal.
17. time COMANDO ; Mede o tempo de execução do comando.
18. sudo COMANDO ; Executa comando com privilégios administrativos.
19. su -c "COMANDO" ; Executa comando como outro usuário.
20. COMANDO1 |& COMANDO2 ; Pipe que envia stdout e stderr juntos para
 outro comando.
21. jobs ; Lista tarefas em background da sessão atual.
22. fg ; Move um processo em background para foreground.
23. bg ; Continua um processo parado em background.
24. wait ; Aguarda finalização de processos em background.

```

```

25. disown ; Remove processo da tabela de jobs do shell atual.
26. COMANDO1 | grep "TEXTO" ; Filtra saída textual usando padrões.
27. COMANDO1 | sort | uniq ; Ordena e remove linhas duplicadas.
28. COMANDO1 & disown ; Executa processo em background desvinculado
do terminal.
29. . ARQUIVO ; Forma abreviada de source.
30. alias NOME='COMANDO' ; Cria atalho para comandos compostos.
31. unalias NOME ; Remove alias existente.
32. export VAR=VALOR ; Define variável de ambiente para subprocessos.
33. VAR=VALOR COMANDO ; Define variável apenas para a execução do
comando.
34. env VAR=VALOR COMANDO ; Executa comando com ambiente customizado.

```

## CHECAGEM DE REPOSITÓRIO GREP

```

Inventário [Gerenciador de Pacotes] { Linux, Debian }
67. apt update && apt upgrade // Update package indexes and upgrade
system
1. apt update // Download latest package indexes from repositories
2. apt upgrade // Upgrade installed packages to newer versions
3. apt full-upgrade // Upgrade packages and resolve dependency
changes
4. apt install PACKAGE // Install package from configured
repositories
5. apt install PACKAGE1 PACKAGE2 // Install multiple packages at once
6. apt remove PACKAGE // Remove package but keep configuration files
7. apt purge PACKAGE // Remove package including configuration files
8. apt autoremove // Remove unused dependency packages
9. apt autoclean // Remove obsolete downloaded package files
10. apt clean // Remove all cached package archives
11. apt search KEYWORD // Search repositories for matching packages
12. apt show PACKAGE // Display detailed package information
13. apt list --installed // List all installed packages
14. apt list --upgradable // List packages with available upgrades
15. apt policy PACKAGE // Show package version and repository
priority
16. apt reinstall PACKAGE // Reinstall an already installed package
17. apt download PACKAGE // Download package without installing it
53. apt install ./FILE.deb // Install local .deb with dependency
resolution
54. apt remove --purge PACKAGE // Remove package and delete
configurations
40. dpkg -l // List installed packages
50. dpkg --add-architecture ARCH // Enable support for foreign
architecture
52. dpkg --print-foreign-architectures // List enabled foreign
architectures

Inventário [Inicialização do Sistema] { Linux, Debian }

Inventory [Compilation & Toolchain] { Linux Bash }
1. apt install build-essential ; install GCC + make
2. gcc file.c -o program ; compile C program

```

```
3. g++ file.cpp -o program ; compile C++ program
4. make ; run Makefile
5. make install ; install compiled program
6. ./configure ; prepare source build
7. cmake . ; configure CMake project
8. ninja ; build with ninja (if installed)
9. ld --version ; show linker version
10. ldd program ; show shared library dependencies
11. strace program ; trace syscalls
12. objdump -d program ; disassemble binary
13. pkg-config --list-all ; list development libs
14. apt install clang ; install Clang compiler
15. clang file.c -o program ; compile with Clang
16. ar rcs lib.a file.o ; create static library
17. strip program ; remove debug symbols
18. file program ; show binary type
19. uname -r ; show kernel version
20. dpkg-buildpackage ; build Debian package

Inventário [Editor de Texto Nano] { Linux, Debian }
1. nano <ARQUIVO> ; nano é um software de terminal para edição de
 arquivos de texto.
```

## Configurações do Servidor Gráfico

## Configurações do Servidor de Audio